数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.4　内積

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 2 つのベクトルの**なす角**を、始点をそろえて読みとれる
- ☐ 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ を計算できる
- ☐ 内積から、2 つのベクトルの**なす角**を求められる

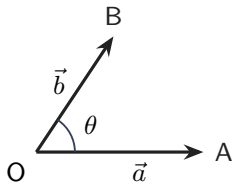
1　ベクトルのなす角

2 つのベクトルがどれくらい「同じ方向を向いているか」を考えたいんだ。そのために、まず**角**を決めよう。

なす角

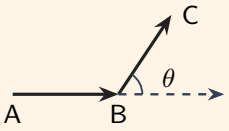
$\vec{0}$ でない 2 つのベクトル $\vec{a}$、$\vec{b}$ を、**始点をそろえて** $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$、$\vec{b}=\overrightarrow{OB}$ とかいたとき、$\angle AOB=\theta$ を $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の**なす角**という。

なす角は $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の範囲で考える。

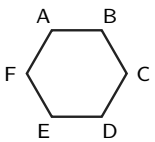


ここに注意！

$\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{BC}$ のように**つながっている**ベクトルのなす角は、$\angle ABC$ じゃないよ。$\overrightarrow{AB}$ を平行移動して始点を B にそろえると、なす角は図の θ、つまり $180^\circ-\angle B$ になるんだ。



練習 1　右の正六角形 ABCDEF で、次の 2 つのベクトルのなす角を求めてみよう。



1 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AF}$　　2 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{BC}$　　3 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{DE}$　　4 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{CD}$

2 内積の定義

内積

$\vec{0}$ でない 2 つのベクトル $\vec{a}$、$\vec{b}$ のなす角を θ とするとき

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$$

を $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の**内積**という。$\vec{a}=\vec{0}$ または $\vec{b}=\vec{0}$ のときは、$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ と決める。

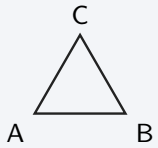
とくに $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$ だよ（自分自身とのなす角は 0° だからね）。

内積は、ベクトルじゃなくて**ただの数（実数）**なんだ。そして、その符号はなす角で決まるよ。

なす角 θ	$0^\circ \leqq \theta < 90^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$90^\circ < \theta \leqq 180^\circ$
$\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号	正	0	負

例題 1　1 辺の長さが 2 の正三角形 ABC で、次の内積を求めてみよう。

(1) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$　　(2) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$

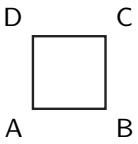


考え方・解き方

(1) 始点が A でそろっているから、なす角は 60°。　$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2\cdot2\cdot\cos60^\circ=\mathbf{2}$

(2) つながっているから始点をそろえると、なす角は $180^\circ-60^\circ=120^\circ$。　$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=2\cdot2\cdot\cos120^\circ=\mathbf{-2}$

練習 2　1 辺の長さが 1 の正方形 ABCD で、次の内積を求めてみよう。



1 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$

2 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

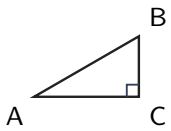
3 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$

4 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$

5 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{AC}$

6 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}$

練習 3　$\angle C = 90°$、$AC = \sqrt{3}$、$BC = 1$ の直角三角形 ABC で、次の内積を求めてみよう。



1 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$　　**2** $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$　　**3** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$

3 内積となす角

内積の定義の式を $\cos\theta$ について解くと、内積と大きさから、なす角がわかるんだ。

なす角の求め方

$\vec{a} \neq \vec{0}$、$\vec{b} \neq \vec{0}$ のとき、なす角 θ $(0° \leqq \theta \leqq 180°)$ は

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$$

$0° \leqq \theta \leqq 180°$ の範囲なら、$\cos\theta$ の値から θ はただ 1 つに決まるんだ。

例題 2　$|\vec{a}| = 2$、$|\vec{b}| = 3$、$\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$ のとき、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ を求めてみよう。

考え方・解き方

$\cos\theta = \dfrac{-3}{2 \cdot 3} = -\dfrac{1}{2}$　で、$0° \leqq \theta \leqq 180°$ だから　$\boldsymbol{\theta = 120°}$

練習 4　次の問いに答えてみよう。

1 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$、$|\vec{b}| = 3$、$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ のとき、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を求めよう。

2 $|\vec{a}| = 4$、$|\vec{b}| = 1$、$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2\sqrt{3}$ のとき、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を求めよう。

3 $|\vec{a}| = 3$、$|\vec{b}| = 2$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が $135°$ のとき、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよう。

解答・解説

練習 1

正六角形の 1 つの内角は $120°$ だよ。

1 始点が A でそろっているから、なす角は内角そのもので $120°$

2 つながっているから $180° - 120° = 60°$

3 $\overrightarrow{DE}$ は $\overrightarrow{AB}$ と反対の向き（$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB}$）だから $180°$

4 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF}$（どちらも $\overrightarrow{BO}$ と等しい）だから、**1** と同じで $120°$

O は正六角形の対角線の交点だよ。ベクトルは平行移動して考えればいいんだね。

練習 2

1 なす角は $90°$ だから　$1 \cdot 1 \cdot \cos 90° = 0$

2 $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$、なす角は $45°$ だから　$1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45° = 1$

3 $\overrightarrow{CD}$ は $\overrightarrow{AB}$ と反対の向きだから、なす角は $180°$。　$1 \cdot 1 \cdot \cos 180° = -1$

4 正方形の対角線は垂直に交わるから、なす角は $90°$。　0

5 始点を A にそろえると、$\overrightarrow{BA}$ は $\overrightarrow{AB}$ と反対の向きになるね。$\overrightarrow{AC}$ とのなす角は $180° - 45° = 135°$。
$1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 135° = -1$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}|^2 = 1$

練習 3

三平方の定理で $AB = \sqrt{3+1} = 2$。$\cos A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ だから $\angle A = 30°$、$\angle B = 60°$ だね。

1 始点が A でそろっていて、なす角は $30°$。　$2 \cdot \sqrt{3} \cdot \cos 30° = 3$

2 なす角は $90°$ だから 0

3 つながっているから、なす角は $180° - 60° = 120°$。　$2 \cdot 1 \cdot \cos 120° = -1$

練習 4

1 $\cos\theta = \dfrac{3}{\sqrt{2} \cdot 3} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ だから $\theta = 45°$

2 $\cos\theta = \dfrac{-2\sqrt{3}}{4 \cdot 1} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ だから $\theta = 150°$

3 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 2 \cdot \cos 135° = 6 \cdot \left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = -3\sqrt{2}$